

IPET 132 PARAVACHASCA
CURSO: 6° B Profesora: GIACOMINI FABIANA
ASIGNATURA: PROCESOS MICROBIOLÓGICOS
“EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, DESINFECCIÓN Y ANTISEPSIA”
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Asistencia y puntualidad. • Permanecer en forma ordenada en el aula. • Participar en clase y reflejar en la carpeta lo visto. Las actividades serán corregidas y calificadas cada clase • Colaborar con material solicitado en actividades grupales. • Trabajo en grupo responsable. • Manejar vocabulario técnico. • Cuidar y valorar de los recursos disponibles en la escuela • Reconocimiento y respeto al docente y compañeros • Se tendrá en cuenta Tu correcta participación en clase (La evaluación será todas las clases). • <i>Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) y cuidar los útiles propios y de los demás estudiantes.</i> • Participar y comportarse de modo apropiado y en el laboratorio y taller Cumplir con las normas de seguridad e higieneAplicar y respetar normas de seguridad en laboratorio. Participar en la actividad práctica. OBJETIVOS: 1 Reconocer los distintos materiales e instrumentos de laboratorio, la importancia de usar materiales estériles. 2 comprender el uso adecuado de los tiempos y temperaturas en instrumentos de calor seco y húmedo. 3 conocer usos y aplicaciones de antisépticos y desinfectantes.

COMO TRABAJAR EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Ya conocemos las normas de seguridad del laboratorio verdad??

Pero a estas hay que sumarle la condición DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE LOS MATERIALES .

Porqué será ¿?

Porque cuando tengamos una muestra sospechosa para analizar si contiene Bacterias o algún otro microorganismo.. no debemos contaminar la muestra para que al obtener un resultado POSITIVO estemos seguros que es esa bacteria la que desarrolló y no un contaminante.

MATERIAL DE VIDRIO

Matraces, erlenmeyer, vasos de precipitados , probetas de dif tamaños

Tubos de ensayo con tapon de gasa y algodón

Cápsulas de Petri

Varillas de vidrio

Pipetas (con un taponcito de algodón en la boca para evitar la contaminación)

Portaobjetos y cubreobjetos para realizar extensiones y tinciones



INSTRUMENTAL



MANGO DE Kolle y asa de platino (en punta o en aro)

Agitador magnético con calefacción

Peachimetro para medir pH

Termómetros de diferentes rangos de T° de vidrio de 10 a 150° y -10 a 250°

Mecheros de Bunsen y mecheros de alcohol indispensables para mantener las zonas de esterilización

EQUIPOS

Estufa de Cultivo

Estufa de Esterilización

Microscopio Optico

Bandeja de tinción

Autoclave

Baño María



- **ESTUFA DE CULTIVO**

Se usan para mantener la T adecuada para el desarrollo de los gérmenes en medios de cultivo.

Son cajas metálicas con un termostato y un termómetro. En ellas se colocan los medios de cultivos sembrados con la muestra a investigar (ya sea en tubos o en cápsulas de Petri). Las T°de desarrollo de la mayoría de las bacterias es a 37°C. Se dejan en la estufa 24-48 hs. para que desarrollen. Los hongos se incuban a 25-30°C.

Baño María

Son baños de agua termostatzados para distintos usos a 37 a 56°

Se ponen gradillas con tubos de ensayo

Pero..... como vamos a destruir los contaminantes en el laboratorio?

Hay varias formas

DESTRUCCIÓN DE MICROORGANISMOS

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

ESTERILIZACIÓN: es un procedimiento que consiste en eliminar todos los microorg. vivos en un medio o en un objeto incluyendo las esporas (que son las formas de mayor resistencia).

POR MÉTODOS FÍSICOS

ESTERILIZACIÓN

POR AGENTES QUÍMICOS (ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES)

AGENTES FÍSICOS

- | | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">SECO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CALOR <p style="text-align: center;">HUMEDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • RADIACIONES • FILTRACIÓN | <p style="text-align: center;">Incineración</p> <p style="text-align: center;">Flameado</p> <p style="text-align: center;">Horno caliente (Estufas)</p> <p style="text-align: center;">Vapor (autoclave) (fluente o a presión)</p> |
|---|--|

MÉTODOS FÍSICOS

ESTERILIZACIÓN POR CALOR

- CALOR SECO
 - a) Fuego directo: se hace a la llama directa del mechero de Bunsen y si el material es metálico se expone hasta que se pone rojo. (por ej. Flameado de azas, bocas de tubos, pipetas, etc.)
 - b) Aire caliente: se usan hornos o estufas de esterilización.

ESTUFAS DE ESTERILIZACIÓN

Son cajas metálicas de doble pared por donde circula el aire caliente que se comunica con el interior. Están provistas de un termómetro y un termostato para regular la T°. La fuente de calor es una resistencia eléctrica y éste circula por convección

Este método (por calor seco) es lento y requiere T° superiores porque el calor es menos penetrante.

Métodos usados:

* Elevo la T° a 168-172°C durante 2-3 hs.

* Elevo la T° a 180°C durante 30-40 minutos.

- Material que esterilizamos

Material de vidrio (tubos, pipetas, balones etc. cápsulas de Petri, etc.) Material de porcelana, material quirúrgico y material que por calor húmedo se hidrataría (talco, vaselina, aceite, glicerina, parafina y materiales que son afectados por la humedad).

El papel y gasas no toleran Tº mayores a 180º

Mecanismos de muerte bacteriana por calor seco: las bacterias se destruyen por deshidratación, fusión de los lípidos de la membrana y por oxidación de los sistemas enzimáticos.



- CALOR HUMEDO

AUTOCLAVE

Es como una olla a presión

Es el método + útil para esterilizar. Es un recipiente cilíndrico metálico de bronce. La parte superior tiene una tapa con un manómetro (que mide la presión en su interior), una válvula de seguridad que cuando supera la P de 1 atmósfera, se levanta y deja salir un chorro de vapor normalizándola. Posee también una llave de escape o Espita y un Termómetro que indica la Tº dentro del tambor.

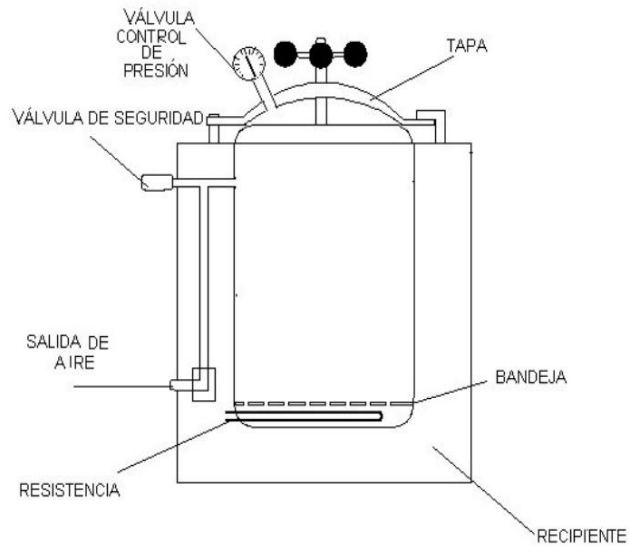
En la parte inferior está la Fuente de calor (a gas).

- En el interior se coloca el agua y sobre ésta una rejilla sobre la cual va el material a esterilizar. Con el autoclave se puede esterilizar de 2 formas:

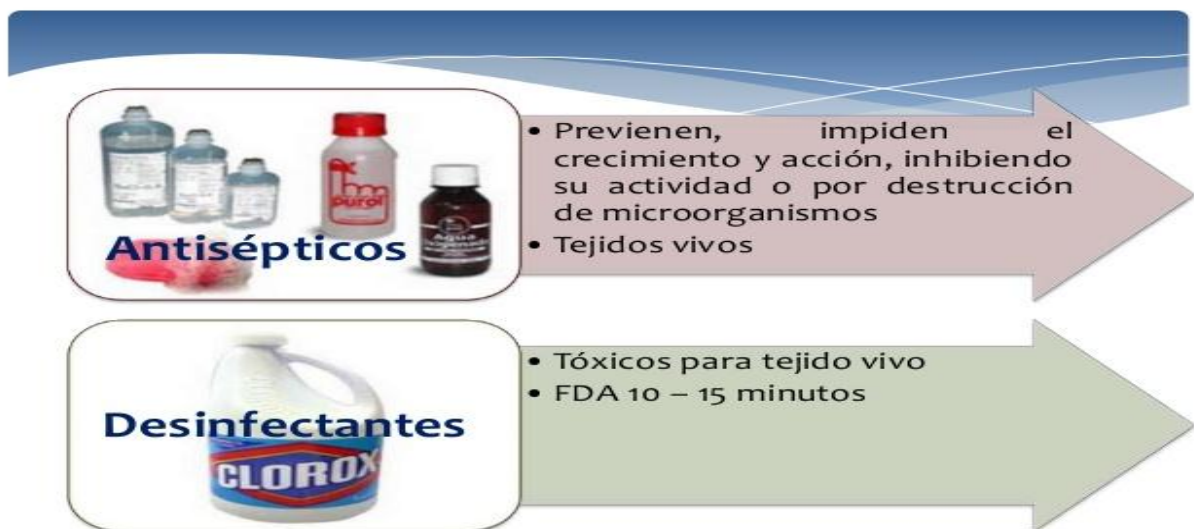
**** Vapor a Presión:**

Se hace cerrando la válvula que impide la salida de vapor y la P llega a 1 atm. y la Tº a 120ºC y se mantiene por 15 – 30 minutos. (Esto mata todos los gérmenes incluso formas de resistencia como las esporas). Es un mét. rápido y de gran penetración El calor húmedo difunde por ósmosis y coagula las proteínas de los gérmenes.

¿Qué esterilizamos con este método?: material de goma (guantes catéteres), gasas jeringas medios de cultivo, ropa, material Quirúrgico.



DESINFECCION POR AGENTES QUIMICOS



- **Los antisépticos** se usan sobre la piel para eliminar o disminuir la flora residente y transitoria de la misma.
- **Los desinfectantes** son productos ampliamente utilizados para la destrucción de los microorganismos que habitan sobre una superficie inanimada .

) Yodo-povidona:

La yodo-povidona es un compuesto químico entre la Polivinilpirrolidona (PVP) y el Yodo o el ion Triioduro, con una formula específica, de la cual dependen muchas de sus propiedades. Se usa para desinfectar en cirugías, heridas, es de color marrón intenso.

Es un antiséptico relativamente libre de toxicidad e irritación.

Alcohol etílico al 70 % (etanol) es mas frecuente en el ambiente hospitalario.

Los alcoholes resecan la piel, lesionan el epitelio y provocan ardor cuando se aplican sobre heridas abiertas.

La concentración recomendable es al 70 % debido a que produce menos sequedad en la piel y menor dermatitis química.

El alcohol al 70% con el agregado de emolientes en forma de gel, puede utilizarse con lavado antiséptico

Peroxido De Hidrógeno: AGUA OXIGENADA

. Ataca las membranas lipídicas, el ADN y otros componentes esenciales de la célula. Es bactericida, fungicida, virucida, tuberculizadora y en altas concentraciones con tiempos prolongados es esporicida.

Se utiliza como Desinfectante de Alto Nivel (DAN). La concentración utilizada debe ser de 6 a 25 % en solución estabilizada, 3% no es esporicida.

Debe contener inhibidor de la corrosión. Es irritante para las mucosas.

Hipoclorito De Sodio (Agua Lavandina):

Es un desinfectante de uso común en el ambiente hospitalario. Cuando se usa al 1%, su uso queda limitado a laboratorios o sectores donde se manejen cultivos virales o extensas superficies contaminadas con sangre.

Cuando se usa al 0.1 %, actúa como desinfectante siempre que se haya realizado una buena limpieza previa en superficies en general.

Cuando se lo utiliza en superficies, el personal de limpieza que lo aplica debe hacerlo con guantes resistentes. De esta forma se preserva el equilibrio de la flora normal de las manos.

Se inactiva frente a materia orgánica por lo cual no debe mezclarse con detergentes produce vapores tóxicos e irritantes para los operadores.

Debe mantenerse en su envase original (plástico opaco) y al abrigo de la luz. La luz solar contribuye a la pronta degradación del cloro.

Las soluciones se preparan con agua y en el momento de ser usadas, el resto debe descartarse ya que pierde un principio activo.

De acuerdo con las ultimas normativas nacionales al respecto , la lavandina comercial debe expendirse en una concentración de 60 gramos de cloro activo por litro .

Su mayor ventaja , además de su bajo costo , es su acción rápida.

- Aun en su envase original de plástico opaco , cerrado y resguardado de la luz , las concentraciones de cloro activo se reducen en un 40 a un 50 % después de 30 días de fabricada.



Actividades

- 1 ¿Por qué se necesita trabajar en condiciones de desinfección y esterilidad en microbiología?
- 2 Dibuja un asa de cultivo y una cápsula de Petri
- 3 ¿para qué se usa una estufa de CULTIVO?
- 4 A qué Temperatura debemos colocar la estufa de cultivo para que desarrollen bacterias?
- 5 Describe brevemente una estufa de ESTERILIZACION , a qué temperatura y por cuánto tiempo se usa para asegurar la esterilización.
- 6 ¿Qué diferencia en cuánto a su utilidad entre una estufa de Cultivo y estufa de esterilización.
- 7 ¿Qué materiales puedo esterilizar en estufa por calor seco?
- 8 Describe el autoclave . (indica el tiempo, la Temperatura y la Presión para esterilizar correctamente?
- 9 ¿Cuál es el método más efectivo para esterilizar?..la estufa o el autoclave..por qué?
- 10 ¿Cuál es la diferencia entre antiséptico y desinfectante?
- 11 Realiza un mapa conceptual indicando tipos de antisépticos y desinfectantes y las correspondientes recomendaciones de uso.